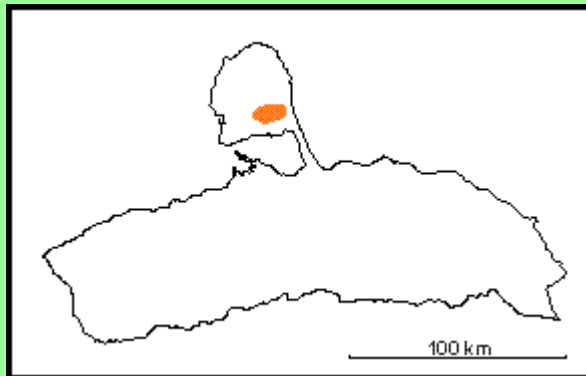


**MESOZOICO** (Cretácico Medio)

Estado Falcón

Referencia original: Martín Bellizzia, C. y J. M. Iturralde de Arozena, 1972.**Consideraciones históricas:** Martín y Arozena (1972) emplean formalmente este nombre, para designar la porción oriental de la

Zona Máfico-Ultramáfica de Paraguaná, y publican un completo estudio petrográfico, geoquímico, estructural, gravimétrico, paleomagnético y geotectónico del cuerpo. En 1960, Méndez había presentando una investigación completa sobre la Cromita de Paraguaná, a la vez que describe con cierto detalle, el complejo ultramáfico, al que se halla asociado el depósito de cromita. Ese mismo año, Martín realiza unas descripciones petrográficas de reconocimiento del cuerpo y, posteriormente, Feo-Codecido (1971), publica un resumen sobre las rocas ígneas básicas y ultrabásicas de Paraguaná. Santamaría y Schubert (1974), presentan las únicas dataciones radimétricas disponibles hasta la fecha, del Gabro Zonado de Siraba-Capuana, al que las ultramáficas se hallan genéticamente asociadas.

Localidad tipo: Ni Méndez (1960), ni Martín y Arozena (1972), especifican alguna localidad tipo, pero en vista de que el cuerpo es pequeño, la localidad debe ser la misma fila Tausabana-El Rodeo que estos autores describen.

Descripción petrológica: El cuerpo de forma elíptica irregular, presenta un arreglo zonado que comprende del centro a la periferia, una dunita (olivino con textura de cúmulo, clinopiroxeno diopsídico con textura de intercúmulo y cromita accesoria), una peridotita serpentizada tipo harzburgita-lherzolita (olivino con textura de cúmulo, clinopiroxeno en vías de alteración a kaersutita y enstatitabroncita como intercúmulo) que es la roca más abundante del complejo, una piroxenita olivinífera, una piroxenita hornbléndica, y un dique marginal de gabro pegmatítico piroxénico-hornbléndico. Se presenta un lente truncado de cromita en la dunita central, ambas son invadidas por el dique de gabro pegmatítico y se desarrolla una zona de melange, en la cual, fragmentos de dunita y cromita, quedan incluidos desordenadamente en el gabro. En las peridotitas se desarrollan además, pequeños diques irregulares de dunita, norita y troctolita de nueva generación. Una característica conspicua de las mismas, son las capas de flujo piroxénicas y anfibólicas de composición alterna y de granulometría gradada, que a veces se interdigitan con anortositas piroxénicas y anfibólicas gneísicas. La mayoría de las rocas son de grano medio a grueso, y generalmente no se hallan deformadas, pero sí catacladas, característicamente a lo largo de zonas de fallas regionales, donde se incrementa la serpentización. La cromita, asociada a la dunita, es una masa tabular alargada (boudin o lente) de 46 m de longitud, con espesores variables entre 1,40 m y 2,20 m y una profundidad mínima de 12 m. Su concentración varía de 60 a 85%, siendo la otra fase una serpentina antigorítica. Se halla fracturada y fallada y el contacto con la dunita es abrupto, pero el cuerpo tabular guarda concordancia con los planos de foliación o estratificación (N65-70E, 45NE) de la dunita y peridotita. Todo el complejo se halla cortado por diques de basalto, relacionados con aquellos que intrusionan la Meta-Granodiorita de El Amparo.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Martín y Arozena (1972), postulan el origen de este complejo, en niveles inferiores de una cresta oceánica Pacífica, de donde fue llevado a su posición actual en la corteza superior como diapir o protusión del manto, en una zona adyacente de sobrecojimiento (obducción). Se le considera como un producto residual de la diferenciación progresiva de una pirolita, en el manto superior, a unos 50 Km de profundidad. La consanguineidad química y penecontemporaneidad de estas ultramáficas con el Gabro Zonado de Siraba-Capuana, parece estar suficientemente comprobada, aunque el último haya intrusionado en estado pastoso, al primero. La cromita es considerada como una acumulación magmática primaria, producto de cristalización fraccionada y diferenciación gravitacional de una pirolita (peridotita tipo harzburgita-lherzolita), en el manto superior (a 1200°C y 10-20 kb) y reemplazado tectónicamente como sólido y sin haber sufrido recrystalización.

Contactos: El Complejo Ultramáfico de Tausabana-El Rodeo, ocupa la porción oriental de la Zona Máfico-Ultramáfica de Paraguaná. Tiene forma de elipse achatada irregular, y alargada en sentido este-oeste, de 8 km de largo por 2,5 km de ancho. Se halla parcialmente cubierto por sedimentos miocenos, que impiden observar los contactos con las rocas donde fue reemplazado. El Gabro Zonado de Siraba-Capuana lo intrusiona, y el contacto con este cuerpo hacia el oeste es fallado. En la facies anortositica del gabro zonado, se observan abundantes xenolitos de dunitas, peridotitas serpentizadas y troctolitas.

Extensión geográfica: Este complejo ocupa toda la masa de los cerros Tausabana y el Rodeo y la porción central del cerro Arajó, península de Paraguaná, estado Falcón.

Edad: No existen edades radimétricas directas hasta la fecha, pero el Gabro Zonado de Siraba-Capuana, que es intrusivo en las ultramáficas y se considera penecontemporáneo con éstas, fue datado por Santamaría y Schubert (1974) por el método K/Ar en roca total. El resultado de 118 ± 10 m.a. a 120 ± 11 m.a., corresponde el Cretáceo Inferior a Medio.

Correlación: Martín y Arozena (1972), correlacionan el Complejo Ultramáfico de Tausabana-El Rodeo, con cuerpos similares en Los Urales, en Alasca suroriental, en Nueva Caledonia, en Chipre, en Aruba y en Las Cascadas (E.U.A). En Venezuela, las autoras mencionadas lo comparan (y recalcan las diferencias) con los complejos de Chacao, Cerro Pelón, Los Monjes, La Orchila, Loma de Hierro, Macanao, Cabo Tres Puntas, La Bimba, Siquisique, San Quintín y Tinaquillo.

Importancia económica: Las reservas probables del depósito de cromita fueron calculas por Méndez (1960) en 4000 toneladas métricas. Martín y Arozena mencionan 2898 TM ya explotadas. Ambos autores concuerdan en que el depósito presenta escasa importancia económica, debido a lo diminuto de sus reservas.

© **P. Moticska N., 1997**

Referencias

Feo Codecido, G., 1971. Guía de la excursión a la Península de Paraguaná, Estado Falcón, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 5, 1: 304-315.

González de Juana, C.; J. M. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ed. FONINVES, 1: 362-363.

Martín Bellizzia, C., 1960. Estudio petrográfico de rocas procedentes de los Cerros El Rodeo, Tausabana y Santa Ana, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 3, 2: 730-742.

Martín Bellizzia, C. y J. M. Iturralde de Arozena, 1972. Complejo Ultramáfico Zonado de Tausabana- El Rodeo, Gabro zonado de Siraba-Capuana y Complejo Subvolcánico estratificado de Santa Ana, Estado Falcón, *Mem. IV Conf. Geol. Caribe*, p. 337-356.

Méndez, J., 1960. La cromita de paraguaná, estado Falcón, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 3, 2: 720-729.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean-Northern Venezuela Plate Boundary, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 7: 1085-1098.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)